CERN ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.23436152 · APACHE 2.0

ПРОТОКОЛ «МАРМА-КРИПТО»

Криптографічно-геометричний водяний знак та запечатування документів на основі нелінійної планіметрії Шрі Янтри та еліптичних кривих над $\mathbb{F}_{2^{257}}$

Національний стандарт ДСТУ 4145-2002 · ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA) · Мітка часу RFC 3161 TSP



ГЕОМЕТРИЧНИЙ ІНВАРІАНТ

54 потрійні марми

9 взаємоперетинних трикутників утворюють 43 суб-трикутники та 54 потрійні перетини з точністю IEEE-754 (6.13×10^{-11} рад).

СУБМІКРОННА ПРИВ'ЯЗКА

24-бітні зсуви δ_k

Відображає 512-бітний підпис ДСТУ 4145-2002 (r, s) у мікро-зсуви $|\delta_k| \leq 10^{-5}$ зі збереженням білатеральної симетрії $\Delta_{\text{sym}} = 0$.

ZERO-TRUST ПЕРЕВІРКА

100% Client-Side

Миттєва перевірка `.pdf`, `.docx` та `.svg` прямо в браузері без передачі на сервер або через пакет `apt install`.

Автор і винахідник: Баєнко Ярослав Володимирович (@baienko · Адвокат · Дослідник криптографії)

ГОРТАЙТЕ ДАЛІ →

Чому звичайні водяні знаки та відокремлені підписи вразливі

У судових спорах, M&A та фінансовому секторі візуальна печатка та криптографічні метадані існують окремо.

ВРАЗЛИВІСТЬ А · ВІЗУАЛЬНИЙ ШАР

Декоративні штампи та растрові знаки

- **Відсутність крипто-прив’язки:** Звичайний синій PDF-штамп або QR-блок математично не залежить від тексту договору.
- **Легке клонування та видалення:** У будь-якому векторному редакторі штамп можна скопіювати на підроблений аркуш за 5 секунд.
- **Деградація растру:** Піксельна стеганографія руйнується під час конвертації у PDF/A чи масштабування.

ВРАЗЛИВІСТЬ Б · ШАР МЕТАДАНИХ

Відокремлені CAdES / Приховані ASN.1

- **Невидимість для ока:** Криптографічний підпис живе у прихованих бінарних потоках `/Contents` або зовнішніх файлах `.p7s`.
- **Втрата при експорті:** Перезбереження у `.docx` чи `.svg` стирає ASN.1-контейнер, залишаючи сторінку візуально незмінною.
- **Залежність від ПЗ:** Потребує спеціалізованих пропрієтарних утиліт для перевірки.

ПРОРИВ MARMA-CRYPTO · ДВОШАРОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ

Об'єднання сакральної нелінійної геометрії та еліптичної криптографії

Що як **сама видима векторна фігура на сторінці** є перевизначеною нелінійною математичною системою, точні координати вершин якої кодують криптографічний підпис тексту документа?

1. ВЕКТОРНА ПЕЧАТКА

Зберігається у векторних представленнях `.pdf`, `.docx` та `.svg`.

2. СУБМІКРОННА ЖОРСТКІСТЬ

Зсув навіть на 10^{-3} руйнує систему 54 потрійних марм.

3. ЗАКОННА СИЛА КЕП + TSP

Повна сумісність із PAdES-B-LTA, RFC 3161 TSP та Законом № 2155-VIII.

Нелінійна планіметрія 9 трикутників Шрі Янтри

Чому канонічна Нава-чакра є однією з найскладніших перевизначених задач обчислювальної геометрії.

ТЕОРЕМА 1 · ЕВКЛІДОВА НЕМОЖЛИВІСТЬ ТА НЕЛІНІЙНА КОНКУРЕНТНІСТЬ

9 взаємоперетинних трикутників → 43 суб-трикутники → 54 потрійні марми

Центральна **Нава-чакра** складається з **4 спрямованих угору трикутників Шіви** ($\Delta_{\mathrm{U1}} \ldots \Delta_{\mathrm{U4}}$) та **5 спрямованих униз трикутників Шакті** ($\nabla_{\mathrm{D1}} \ldots \nabla_{\mathrm{D5}}$), вписаних у коло радіуса $R = 100$ із центром $(C_x, C_y) = (150, 150)$.

$$\det \begin{pmatrix} A_{i,1} & B_{i,1} & C_{i,1} \\ A_{i,2} & B_{i,2} & C_{i,2} \\ A_{i,3} & B_{i,3} & C_{i,3} \end{pmatrix} = 0, \quad \forall i \in \{1, \ldots, 54\}, \quad \Delta E \approx 6.13 \times 10^{-11} \text{ рад} < \varepsilon_{\text{float64}}$$

КАНОНІЧНІ БАЗОВІ КООРДИНАТИ (ПРОСТІР 300 × 300)

Точний інваріант білатеральної симетрії: lx_k + rx_k = 300.000000000

Рівень	Орієнтація	lx_k (Лівий)	rx_k (Правий)	by_k (Основа)	ay_k (Вершина)
D1	Вниз (▽)	53.65669560	246.34330440	123.20508076	250.00000000
U1	Вгору (△)	52.98401103	247.01598897	174.24660561	50.00000000
U3	Вгору (△)	98.71823313	201.28176687	220.03828947	123.20508076
U2	Вгору (△)	78.26467998	221.73532002	197.92315674	78.10499178
D3	Вниз (▽)	90.48569229	209.51430771	78.10499178	160.66014976
D2	Вниз (▽)	80.98384839	219.01615161	103.12199145	220.03828947
U4	Вгору (△)	114.94885006	185.05114994	160.66014976	103.12199145
D4	Вниз (▽)	116.35142605	183.64857395	134.30757627	197.92315674
D5	Вниз (▽)	124.61190803	175.38809197	144.79777263	174.24660561

Криптографічна прив'язка за стандартом ДСТУ 4145-2002

Від канонічної нормалізації тексту документа до детермінованого вектора підпису (r, s) над полем характеристики 2.

КРОК 01 · КАНОНІЧНА НОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ТА ПОТРІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Багатостандартне хешування (ГОСТ + Купина-256 + SHA-256)

Текст документа M витягується у детермінованому порядку сторінок і таблиць, очищується від службових міток печатки, нормалізується за Unicode NFC та хешується трьома незалежними примітивами:

ДСТУ ГОСТ 34.311-95

256-бітний національний дайджест для сумісності з КНЕДП.

ДСТУ 7564:2014

Національна криптографічна функція «Купина-256».

FIPS 180-4 SHA-256

Універсальне крос-платформне зобов’язання H_{doc}.

КРОК 02 · ЕЛІПТИЧНИЙ ПІДПИС НАД ПОЛЕМ ГАЛУА GF(2^257)

Поліноміальний базис DSTU_PB_257 та детермінізм RFC 6979

Обчислення виконуються у розширеному бінарному полі Галуа $\mathbb{F}_{2^{257}} = \mathbb{F}_2[t]/(t^{257} + t^{12} + 1)$ на несуперсингулярній еліптичній кривій:

$$E(\mathbb{F}_{2^{257}}): \quad y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b, \quad a = 0, \quad \deg(f(t)) = 257$$

Завдяки детермінованій генерації одноразового параметра за **IETF RFC 6979**, ключ автора формує вектор підпису (r, s), який зв’язується у публічний вектор верифікації:

$$V = \text{SHA-256}(r_{\text{hex}} \parallel :: \parallel s_{\text{hex}}) \in \{0,1\}^{256}$$

24-бітна субмікронна модуляція вершин ($|\delta_k| \leq 10^{-5}$)

Як 216 бітів криптографічного підпису вбудовуються у 9 трикутників Шрі Янтри з нульовою похибкою симетрії.

МАТЕМАТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ · 9 × 24-БІТНЕ БЛОКОВЕ КВАНТУВАННЯ

Бієктивне відображення дайджесту підпису V у зсуви координат δ_k

Перші 27 байтів (**216 бітів**) вектора прив’язки V розбиваються на дев’ять 24-бітних цілих чисел $u_k = \mathrm{uint24}_{\mathrm{BE}}(V[3k:3k+3]) \in [0, 16,777,215]$ і трансформуються у мікро-збурення:

$$\delta_{k+1} = \mathrm{round}_9\left(\left(\frac{2 \cdot u_k}{16,777,215} - 1\right) \times 10^{-5}\right), \quad k = 0, \ldots, 8, \quad \delta_{k+1} \in [-10^{-5}, +10^{-5}]$$

ІНВАРІАНТ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ СИМЕТРІЇ · ВІДСУТНІСТЬ ВІЗУАЛЬНИХ СПОТВОРЕНЬ

Точна контр-симетрична модуляція вершин

Для збереження осі білатеральної симетрії $x = C_x = 150.0$ кожен трикутник T_k модулюється контр-симетрично:

$$\mathrm{lx}'_k = \mathrm{round}_9(\mathrm{lx}_k + \delta_k), \quad \mathrm{rx}'_k = \mathrm{round}_9(2C_x - \mathrm{lx}'_k), \quad \mathrm{by}'_k = \mathrm{round}_9(\mathrm{by}_k + 0.5\delta_k), \quad \mathrm{ay}'_k = \mathrm{ay}_k$$

НЕПОМІТНІСТЬ ДЛЯ ОКА ЛЮДИНИ

Максимальний зсув 10^{-5} од. (≈ 0.003 pt ≈ 1 мкм) у **30 разів менший** за фізичну крапку принтера 300 DPI.

КОМБІНАТОРНА ЕНТРОПІЯ

$(2^{24})^9 = 2^{216} \approx 1.05 \times 10^{65}$ унікальних геометричних конфігурацій, захищених SHA-256.

Виявлення зсуву координати на 0.001 або зміни 1 байта тексту

Будь-яка модифікація тексту договору або геометрії миттєво руйнує матрицю верифікації 9 трикутників.

СТАН А · ОРИГІНАЛЬНА ПЕЧАТКА

✅ Усі 9 рівнів верифіковано

`Marma_Crypto_Whitepaper_UA.pdf`

- **Content SHA-256:** Збігається з печаткою
- **ДСТУ 4145-2002 (r, s):** Дійсний над $\mathbb{F}_{2^{257}}$
- **Похибка симетрії:** $\Delta_{\text{sym}} = 0.000000000000$
- **Дрейф координат:** $\Delta_{\text{coord}} = 0.000000000000$

СТАН Б · СИМУЛЯЦІЯ АТАКИ (+0.001 НА U2)

❌ Втручання на рівні U2

`Атака: U2.by + 0.001 | U2.lx - 0.001`

- **Public Seal Digest:** Розбіжність хешу
- **Дрейф рівня U2:** $\Delta_{\text{coord}} = 0.001000000000$
- **Порушення симетрії:** $\Delta_{\text{sym}} = 0.001000000000$
- **Вердикт: ВІДХИЛЕНО (ПІДРОБКА)**

ФРАГМЕНТ МАТРИЦІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ 9 ТРИКУТНИКІВ

Точна локалізація субмікронного втручання за 36 координатами

T_k	lx'_k	rx'_k	by'_k	δ_k	Δ_{coord}	Статус
D1	53.65669103	246.34330897	123.20507847	-4.57e-6	0.000000000	OK
U1	52.98401843	247.01598157	174.24660931	+7.40e-6	0.000000000	OK
U3	98.71822977	201.28177023	220.03828779	-3.36e-6	0.000000000	OK
U2	**78.26367665**	**221.73532335**	**197.92415508**	-3.33e-6	**0.001000000**	**ЗЛАМ!**
D3	90.48569103	209.51430897	78.10499115	-1.26e-6	0.000000000	OK
D2	80.98384056	219.01615944	103.12198754	-7.83e-6	0.000000000	OK

Переваги Marma-Crypto над класичними алгоритмами підпису

Порівняння з RSA-3072, ECDSA P-256 / Ed25519, відокремленими CAdES та растровими водяними знаками.

БАГАТОВИМІРНА МАТРИЦЯ ПОРІВНЯННЯ · КРИПТОГРАФІЯ × ГЕОМЕТРІЯ × ДОКАЗОВЕ ПРАВО

Порівняльна таблиця архітектур захисту документів

Критерій / Рівень	**RSA-3072** (PKCS#1 v2.2)	**ECDSA P-256** / Ed25519	**Растровий / QR** водяний знак	**🔱 Marma-Crypto v1.2.1 (ДСТУ 4145 × Шрі Янтра)**
Алгебраїчна група	Кільце $\mathbb{Z}_n^*$	Просте поле $\mathbb{F}_p$	Немає (Пікселі)	**Бінарне поле $\mathbb{F}_{2^{257}}$**
Ключ / Підпис (128 біт)	3072 / 3072 біт	256 / 512 біт	Н/Д	**257 / 512 біт (Поліном XOR)**
Функції хешування	Одна (SHA-256)	Одна (SHA-256)	Немає / CRC	**Три (ГОСТ+Купина+SHA256)**
Захист генератора RNG	Детермінований / PSS	Вразливий до збою RNG	Н/Д	**Детермінізм RFC 6979**
Прив’язка до геометрії	❌ Немає (Прихований ASN.1)	❌ Немає (Прихований ASN.1)	⚠ Лише декоративна	**✅ 54 марми ($\lvert\delta_k\rvert \le 10^{-5}$)**
Локалізація втручання	❌ Лише Так/Ні	❌ Лише Так/Ні	⚠ Розмиття пікселів	**✅ Точний рівень $T_1..T_9$ (36 коорд.)**
Збереження між форматами	❌ Втрата при експорті	❌ Втрата при експорті	❌ Руйнується при масштабі	**✅ Вектор у .pdf, .docx, .svg**
Довгострокова сила (25 р.)	Лише з PAdES	Лише з PAdES	❌ Нульова доказова сила	**✅ PAdES-B-LTA + TSP + OTS**

ПЕРЕВАГА 01 · АЛГЕБРА

Поле Галуа GF(2^257)

Поліноміальний базис $\mathbb{F}_2[t]/(t^{257} + t^{12} + 1)$ працює через безпереносні операції XOR і дає криптографічну диверсифікацію.

ПЕРЕВАГА 02 · СТІЙКІСТЬ

Двоканальний захист

Навіть якщо ASN.1-контейнер видалено шлюзом, векторні координати 9 трикутників зберігають 216-бітну прив’язку підпису.

ПЕРЕВАГА 03 · ЕКСПЕРТИЗА

Субмікронний форензик

Замість абстрактної помилки підпису експерт бачить точний зміщений трикутник та похибку Δ_{coord} і Δ_{sym}.

Законна доказова сила та 25-річна архівна валідація

Спроєктовано практикуючим адвокатом судової практики та цифрової економіки відповідно до процесуальних стандартів.

ETSI EN 319 142-1 · ISO 32000-2

Архівний контейнер PAdES-B-LTA

Вбудовує повний ланцюжок сертифікатів X.509, відповіді OCSP та списки відкликання CRL прямо у словник `/DSS` документа PDF, гарантуючи офлайн-перевірку протягом **25+ років**.

IETF RFC 3161 · АКРЕДИТОВАНІ КНЕДП

Кваліфікована мітка часу (TSP)

Криптографічно фіксує точну секунду підписання через акредитованих кваліфікованих надавачів (**КНЕДП / ЦЗО / monobank / Дія**), унеможливлюючи підписання «заднім числом».

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2155-VIII ТА eIDAS

Презумпція цілісності та авторства

Повна відповідність Закону України **«Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»** та Регламенту ЄС **eIDAS № 910/2014** (перевірка на `czo.gov.ua/verify`).

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ФІКСАЦІЯ ПРІОРИТЕТУ

Докази у блокчейні Bitcoin (.ots)

Кожен маніфест релізу та SHA-256 дайджест Whitepaper закріплюється у блокчейні Bitcoin через протокол **OpenTimestamps**.

САМОРЕФЕРЕНТНИЙ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ДОКАЗ · РЕЛІЗ V1.2.1

Обидві редакції Whitepaper запечатані тим самим протоколом, який вони описують

Підписувач: Баєнко Ярослав Володимирович · КНЕДП АТ «Універсал Банк» (monobank) · TSP: 2026-10-17 12:47 UTC

Англійське (`Marma_Crypto_Whitepaper_EN.pdf`) та українське (`Marma_Crypto_Whitepaper_UA.pdf`) видання містять живі підписи PAdES-B-LTA та 9-трикутникову печатку Шрі Янтри, перевірену 9 автотестами.

Публічний онлайн-верифікатор та інспектор 9 трикутників

Перевіряйте конфіденційні договори (.pdf, .docx, .svg) прямо у браузері — жоден байт не передається на сервер.

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE BY DESIGN · ZERO SERVER UPLOADS

Повністю локальний криптографічно-геометричний рушій

Юридичні фірми, банки та суди не можуть завантажувати конфіденційні M&A-контракти чи матеріали справ на сторонні хмарні сервіси. Наш верифікатор працює **на 100% локально у пісочниці вашого браузера**:

МУЛЬТИФОРМАТНИЙ ПАРСЕР

Перетягніть будь-який підписаний файл `.pdf`, `.docx` (OOXML-властивості + абзаци + таблиці) або `.svg` для миттєвої перевірки.

ІНТЕРАКТИВНА ГЕОМЕТРІЯ

Наведіть курсор на будь-який із 9 трикутників Шрі Янтри (`D1..D5`, `U1..U4`) для інспекції координат і мікро-збурення δ_k.

СИМУЛЯТОР АТАКИ 0.001

Кнопка «⚡ **Симулювати атаку (0.001)**» наочно демонструє миттєве виявлення втручання та відновлення оригіналу.

ДРУК СУДОВОГО ПРОТОКОЛУ

Формування та друк двомовного Криптографічного Сертифіката Перевірки для долучення до матеріалів справи.

ПРОТЕСТУЙТЕ НАЖИВО ПРЯМО ЗАРАЗ У БРАУЗЕРІ

https://yaroslavbaienko.github.io/marma-crypto-protocol/

Еталонні артефакти (EN/UA Whitepapers та канонічна Шрі Янтра SVG) вже вбудовані для миттєвого перегляду 54 марм і тестування симулятора атаки.

Встановлення однією командою та інтеграція в GNOME

Перевірені промислові пакети в нашому офіційному GPG-підписаному APT-репозиторії.

ОФІЦІЙНИЙ APT-РЕПОЗИТОРІЙ · https://yaroslavbaienko.github.io/legaltech/

Встановіть обидва інструменти суверенної криптографії за 10 секунд

```
# 1. Додати відкритий GPG-ключ репозиторію (RSA-4096)
curl -fsSL https://yaroslavbaienko.github.io/legaltech/public.gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/
keyrings/legaltech.gpg

# 2. Зареєструвати джерело пакетів LegalTech APT
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/legaltech.gpg] https://yaroslavbaienko.github.io/legaltech stable
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/legaltech.list

# 3. Встановити qes-tools та marma-crypto-watermark
sudo apt update && sudo apt install qes-tools marma-crypto-watermark
```

ПАКЕТ 1 · AMD64 (v1.0.26)

🔐 qes-tools

- **Стандарти:** ДСТУ 4145-2002, ГОСТ 34.311-95, Купина-256, PAdES-B-LTA, CAdES-X-Long, ASiC-E, RFC 3161 TSP.
- **Апаратні токени:** DepositSign, ІІТ Алмаз-1К, Кристал-1К, Автор SecureToken-337.
- **Утиліти:** `qes-sign`, `qes-verify`, `qes-pdf-court`, `qes-ocr` та 18 дій у контекстному меню GNOME Files.

ПАКЕТ 2 · ALL (v1.2.1-1)

🔱 marma-crypto-watermark

- **Формати:** двошарове запечатування PDF, DOCX та SVG (`--mode both | watermark | seal`).
- **Графічний інтерфейс:** GTK4 / Libadwaita діалог вибору ключа (`marma-dialog`) та 15-хв RAM-кеш.
- **CLI:** `marma-watermark sign | verify | protocol | selftest` + інтеграція в Nautilus.

Корпоративне впровадження та судово-експертний аудит

Впроваджуємо математичну неспростовність документів у банківські, юридичні, M&A та Web3-процеси.

ПАКЕТ 01 · АВТОМАТИЗОВАНІ КОНВЕЄРИ ТА API

🏛️ Enterprise Document Sealing CI/CD

Інтеграція **Marma-Crypto + КЕП (ДСТУ 4145-2002 / eIDAS PAdES-B-LTA + RFC 3161 TSP)** «під ключ» у високонавантажені конвеєри документообігу банків, юридичних фірм, M&A data rooms та RWA/Web3-платформ через серверний Linux CLI, Docker або локальний REST/gRPC API.

ПАКЕТ 02 · ІНСТИТУЦІЙНА КРИПТОГРАФІЧНА АЙДЕНТИКА

🔱 Custom Corporate Geometric Seal

Персоналізована криптографічно-геометрична печатка організації, прив’язана до вашого корпоративного **HSM / PKCS11 / КНЕДП сертифіката**, власний white-label портал верифікації та брендовані векторні шаблони для договорів, сертифікатів і рішень рад директорів.

ПАКЕТ 03 · СУДОВА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

⚖️ Forensic Document Authenticity & Expert Opinion

Незалежне криптографічно-геометричне дослідження спірних електронних доказів (`.pdf`, `.docx`, `.svg`, `.p7s`), субмікронна локалізація втручань за всіма 36 координатами трикутників та підготовка офіційних експертних висновків для судів і міжнародного арбітражу.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З АВТОРОМ ТА ПЕРЕЙТИ ДО ЕКОСИСТЕМИ

Баєнко Ярослав Володимирович — Адвокат та дослідник криптографії

🌐 Верифікатор: yaroslavbaienko.github.io/marma-crypto-protocol

📄 Zenodo DOI: doi.org/10.5281/zenodo.23436152

🐧 APT-репо: yaroslavbaienko.github.io/legaltech

𝕏 / Product Hunt: @baienko · p/marma-crypto-protocol